

10.21 三层本体论：圆满、闭合与物理映射

编号：10.21 | 日期：260808 | 系列：应用（物理层映射纲领） | 语言：CN

前置依赖：公理（零之动）；定理 0.1.3.06（三层自指闭合）；定理 0.3.1.01（Bott 周期）；定理 0.3.2.01（ δ^8 Berry 相位）；定理 0.4.4.01（圆满性判据）；定理 0.8.3.01–0.8.3.05（谱作用量扇区）；定理 3.8.2.01/02/04（联合扇区）；定理 3.12.1.01（代数作用量）；定理 2.1.2.01/2.1.3.01（Birkhoff 分解与权重）

状态：纲领性——建立三层本体论（物理界/信息界/因果界）与层间映射的形式理论。因果闭合审计基于真理层 79 条的结构扫描（已执行）；映射形式谱为初步数据支持下的猜想，待完善

摘要

共扼谱几何的定理网中，“共扼”长期以两种形态存在：**自共扼**（单条定理与自身推导链构成闭环，A0 自洽 / A1 Berry 2π ）与**互扼**（定理间互相引用构成环）。本文论证：这两种形态分属不同的存在层，且互扼的缺失并非缺陷，而是层间未闭合的标记。

本文建立三层本体论：

1. **物理界**——定理在物理层相互作用，因果链开放，定理**不圆满**（不圆满 = 因果链开放 = 外部输入自由度）；
2. **信息界**——定理因果链闭合，定理**圆满**（圆满 = 因果链闭合 = 唯一标定）；
3. **因果界**——定理的前因后果构成闭环，定理**闭合**（闭合 = 在因果网中成环）。

核心判据：因果链闭合 $\iff$ 圆满 $\iff$ 进入信息界。由此，公理（零之动）的前因问题获得回答：**零之动既是因也是果**——它是因果映射 Φ 的不动点（ $\Phi(\text{零之动}) = \text{零之动}$ ），以自环为锚闭合整张因果网。

对真理层 79 条定理的因果闭合审计（148 条内部依赖边、Tarjan 强连通分量、9 条未解析依赖逐一排查）给出：**唯一强连通闭合环**为 {3.8.2.02, 3.8.2.04}（谱并联 $\leftrightarrow$ 代数作用量极小值，双向依赖）；3.8.2.01 为其共同上游（果归环而自身不在环内）；补齐丢失边不产生新环；公理为概念自环。

层间映射理论给出：**结构不变、常数变**——结构是定理的同一性判据，常数是因果链开放处的外部输入。量变质变有精确几何判据：**谱间隙闭合**（Berry 奇点穿越），圆满域 = 谱间隙 > 0 的区域。

最后，对 33 条有物理映射的定理做因果深度 $\times$ 映射形式对照，提出**映射形式谱**：浅层（深度 1–4）映射为代数形式，中层（5–7）映射为拓扑不变量，深层（8–9）映射为场动力学与数值常数。修正猜想：**映射形式 = 因果闭合所用算子类型，因果深度决定其复杂度层级**。

关键词：三层本体论；因果闭合；不动点公理；谱间隙；Berry 相位；层间映射；映射形式谱；物理常数涌现

目 录

- 第1章 引言：共扼的两种形态
- 第2章 三层本体论：物理界、信息界与因果界
- 第3章 公理的自因自果：零之动为不动点
- 第4章 真理层因果闭合审计
- 第5章 层间映射：结构不变，常数变
- 第6章 量变质变：谱间隙闭合
- 第7章 映射表：信息层定理到物理定理
- 第8章 映射形式与因果深度
- 第9章 可检验预测与开放问题
- 附录A 因果深度表

第1章 引言：共扼的两种形态

§1.1 自共扼与互扼

共扼谱几何的定理网中，"共扼"以两种形态出现：

自共扼 (closure_type)：单条定理的属性——定理与自身推导链构成闭环。A0 类为局部代数自洽 (Berry 相位 = 0)，A1 类为整体拓扑闭环 (Berry 相位 = 2π)。真理层 83 条定理全部满足自共扼。

互扼 (定理间共扼关系)：两条或更多定理互相引用、互为对方的闭环——构成依赖图中的环。审计表明：真理层中互扼环**唯一**，为 {3.8.2.02, 3.8.2.04} (详见第4章)。

由此产生核心问题：**没有互扼对的定理，合理吗？**

§1.2 本文的回答

本文的立场是分层的：

在信息界合理 (圆满即可)；在因果界不合理 (未闭合即未在场)。

一条定理只要推导链自洽、依赖完整 (圆满)，便已在信息界成立，无须互扼对。但若要求它"在因果界"——即其前因后果构成闭环——则孤立定理尚未闭合。由此，"没有互扼对"不是缺陷，而是**该定理尚未完成因果闭合的标记**。

§1.3 本文的结构

第2章建立三层本体论；第3章回答公理前因问题（不动点）；第4章执行真理层因果闭合审计；第5–6章建立层间映射理论（结构不变常数变、谱间隙为质变阈值）；第7–8章给出映射表与映射形式谱；第9章列出可检验预测与开放问题。

第2章 三层本体论：物理界、信息界与因果界

§2.1 物理界：不圆满

物理界的定理在物理层相互作用。物理层是开放的——存在噪声、外部条件、近似与边界——相互作用打断因果链。定义：

定义 10.21.2.01（因果链开放）：定理 T 的因果链由前因链（其依赖追溯至公理）与后果链（其被依赖与作用）构成。若后果链的末端不接回任何前因（存在悬空的果），称 T 的因果链开放。

命题 10.21.2.02（物理界的不圆满）：在物理层相互作用的定理，其因果链开放——因而不圆满。

物理层的开放体现为**常数自由度**： G 、 $\hbar$ 、 c 、 α 等物理常数是因果链断裂处的外部输入，随环境、能标与观测者可变（详见第5章）。

§2.2 信息界：圆满

信息界的定理因果链闭合。定义：

定义 10.21.2.03（圆满）：定理 T 圆满，当且仅当其因果链闭合——前因链与后果链在定理网内首尾相接，无悬空的因或果。

圆满的定理推导链自洽、依赖完整、标定唯一。信息界的定理**必然**与其他定理构成闭合的因果环——**信息界的定理不孤立**。因此，孤立定理（因果链开放）不在信息界；它“尚未圆满”。

§2.3 因果界：闭合

因果界的定理不仅圆满，而且其**前因后果构成闭环**——它是一个一个定理相互作用的前因后果网络，其中每条在因果界的定理都嵌入至少一个因果环。

定义 10.21.2.04（因果闭合判据）：定理 T 在因果界，当且仅当存在因果环 C 使得 $T \in C$ ，且 C 中每条边均为合法推导（前因后果可追溯）。

§2.4 层间判据与流动

三层判据可形式化为：

物理界：因果链开放（不圆满）

信息界：因果链闭合（圆满）

因果界：前因后果成环（闭合）

命题 10.21.2.05（层间判据）：因果链闭合 $\iff$ 圆满 $\iff$ 进入信息界。因果链开放 $\Rightarrow$ 不圆满 $\Rightarrow$ 停留在物理界。

注：本文三层（物理/信息/因果）与原理 0.1.3.06 的三层自指闭合（抑制/痕迹/涌现）处于不同维度——前者是存在层，后者是闭合结构层。两者的关系留待后续（开放问题 O5）。

第3章 公理的自因自果：零之动为不动点

§3.1 问题的提出

因果闭合判据要求每条在因果界的定理都有前因后果。公理（零之动）作为推导起点，其前因是什么？若其前因在物理界（观测、直觉），则体系依赖外部世界，因果网无法自足闭合。

§3.2 自因自果

回答：零之动既是因，也是果。

公理（零之动）是非平凡自映射 $\delta(\mathcal{P}) \subsetneq \mathcal{P}$ 且迭代严格递降（对每个 $n \geq 0$, $\delta^{n+1}(\mathcal{P}) \subsetneq \delta^n(\mathcal{P})$ ），总作用量为零（ $S_{\text{total}} = 0$ ）。作为因果映射 Φ 的作用对象：

$$\Phi(\text{零之动}) = \text{零之动}$$

定理 10.21.3.01（公理不动点）：公理（零之动）是因果映射 Φ 的不动点。其前因即自身，其后果亦为自身——自环闭合（*causa sui*）。

这就是“不动之动”：零（不动）却是万动之源（动），因也是果，环在零处闭合。其数学结构即不动点语义（denotational semantics 的 fixpoint），哲学上对应自因（斯宾诺莎）与不动之动者（亚里士多德）。

§3.3 不动点锚

推论 10.21.3.02（因果锚）：因果网以公理（零之动）为不动点锚闭合。每条定理的前因链追溯至公理；因果网无须穿过物理界即可自足闭合。物理界不是公理的“因”，而是果的投影——投影损失信息（噪声、条件、近似），故物理界不圆满：不圆满是投影的性质，不是定理的性质。

第4章 真理层因果闭合审计

§4.1 判据形式化

在依赖图 $G = (V, E)$ 上 ($V =$ 真理层 79 条定理, $E =$ 文档【依赖】段解析的 148 条内部有向边), 因果闭合判据 (定义 10.21.2.04) 等价于:

定理 10.21.4.01 (闭合判据的图论形式): 定理 T 在因果界 $\iff T$ 属于某个强连通分量 (SCC) 且 $|\text{SCC}| > 1$, 或 T 为自环节点。

§4.2 方法

对 79 条定理执行: 文档依赖解析 $\rightarrow$ 名称归一化匹配 (去类型词、去括号、去标点) $\rightarrow$ Tarjan 强连通分量检测 $\rightarrow$ 9 条未解析依赖逐一人工排查 (公理入边 7 条、0.5.2.01/02 $\rightarrow$ 0.2.2.x、3.8.2.02/04 $\rightarrow$ 3.8.2.01、文章编号与外部经典 Birkhoff–von Neumann)。

§4.3 结果: 唯一闭合环

定理 10.21.4.02 (唯一闭合环): 真理层 79 条中, 唯一强连通闭合环为

$\{3.8.2.02$ (谱并联), $3.8.2.04$ (代数作用量极小值) $\}$

双向依赖经文档标注确认 ("3.8.2.04 (互锁同批)" 与 "3.8.2.02 (互锁同批)"), 环自足 (self-contained)。

推论 10.21.4.03: 3.8.2.01 (联合扇区参数空间存在性) **不在环内**——它是环的共同上游 (3.8.2.02/04 依赖它, 而它不依赖它们, 单向)。其果"归入环"而自身不闭合——称果归环 (弱闭合候选, 见 §4.5)。

§4.4 丢失边排查

丢失边	方向	补上是否成环
0.1.1.01、0.4.1.01、0.4.1.03 $\rightarrow$ 公理	单向	否
0.5.2.01/02 $\rightarrow$ 0.2.2.01/02/03	单向	否
3.8.2.02/04 $\rightarrow$ 3.8.2.01	单向	否
文章编号、Birkhoff–von Neumann	外部	否

结论 10.21.4.04: 补齐未解析边不产生任何新环。结构维度上, 77 条定理 (含公理) 不属任何强连通环。

§4.5 边缘案例

- 3.8.2.01 (果归环):** 其后果链 (3.8.2.02/04) 进入唯一闭合环, 但无回路返回自身。若采用严格判据 (在环内才算闭合), 它未闭合; 若引入弱闭合概念 (果归入环即视为闭合的参与), 则闭合。**本文采用严格判据。**
- 公理 (零之动):** 文档无依赖边, 图中无自环。其自环 (定理 10.21.3.01) 为概念性的 (自因自果), 未建模进依赖图。**处理方案:** 公理以"自环锚点"特殊计入闭合集。

§4.6 审计结论

- 之前分析将 3.8.2.x 三兄弟视为互扼组——**不准确**：实际只有 3.8.2.02 ↔ 3.8.2.04 互扼（二元环），3.8.2.01 为共同上游。
- "我们没找到闭合的组合"——**部分成立**：3.8.2.02/04 的环确实藏在此前分析的盲区（互扼标注"互锁同批"嵌入依赖文本）；但补齐未解析边后仍无新环，故**其余 77 条在结构维度确未闭合**。
- 诚实的边界：本结论限于**结构维度**（文档依赖标注）。"果在物理层"的跨层闭合未建模——因果闭合的完整判定缺"果"这一半（见第9章 O3）。

第5章 层间映射：结构不变，常数变

§5.1 同一性判据

定理 10.21.5.01（结构为同一性判据）：结构（关系形态）是定理的身份。结构变 ⇒ 定理更替；常数变 ⇒ 同一定理的不同状态。

若一条信息层定理到物理层**结构变了**，它便不再是那条定理。物理史上所有"结构变"现象（牛顿 → 狭义相对论、经典 → 量子）均应解释为**信息层定理的更替**（不圆满的定理被更圆满的定理取代），而非同一定理的映射变形。

§5.2 常数 = 因果链开放处的外部输入

定理 10.21.5.02（常数自由度）：信息界（闭合）中，定理无外部输入，常数被定理网内部固定（唯一标定）；物理界（开放）中，因果链断裂处存在外部输入，常数即其载体，随环境可变。

因此：

$$\text{常数变} = \text{因果链开放的数学体现}$$

物理常数（ G 、 $\hbar$ 、 c 、 α ）不是信息层定理的"一部分"，而是**因果链断裂处的外部输入**。闭合时外部输入被钉死（唯一值）；开放时外部输入自由（常数变）。

§5.3 物理史归类

- **常数变**（结构不变）：SI 单位重定义（2019）、耦合常数跑动（重整化群）——公式结构保持，参数重标定。
- **结构变**（定理更替）：牛顿 → 广义相对论、经典 → 量子——原定理在物理层暴露因果链开放，被更圆满的定理取代。

§5.4 可检验推论

推论 10.21.5.03：若"结构不变、常数变"成立，则物理层公式的结构部分可**无歧义地还原**到信息层的几何结构（如 $F = Gm_1m_2/r^2$ 的 r^{-2} 结构还原为球面通量几何关系）；常数部

分不可还原（环境依赖，无信息层对应）。此即 $\mathcal{E}$ 映射（几何 $\rightarrow$ 物理常数）的结构/像二分：结构是映射的定义域结构（不变），常数是映射的像（随物理层状态变）。

第6章 量变质变：谱间隙闭合

§6.1 阈值 = 谱间隙

常数走样（参数在参数空间中连续移动）何时引发结构变？答案：谱间隙闭合。

定理 10.21.6.01（质变阈值）：设参数空间 $\mathcal{P}$ 中定理 T 的有效域由谱间隙 $\Delta(\lambda) > 0$ 刻画。参数 λ 在间隙域内移动：结构稳定（常数变、结构不变）； λ 越过间隙闭合点（ $\Delta(\lambda) \rightarrow 0$ ）：结构相变（定理失效/更替）。

物理实例：铁磁 $\rightarrow$ 顺磁（温度连续升，越过居里点，对称性结构突变）；QCD 禁闭（能标连续降，耦合变强，自由度结构崩坏）；拓扑相变（能隙闭合，Chern 数跳变）。

§6.2 Berry 奇点穿越与 A1 定理

与定理 0.3.2.01（ δ^8 回路 Berry 相位 $\gamma_{\text{Berry}}(\delta^8) = 2\pi$ ）直接联系：

命题 10.21.6.02（圆满的几何形式）：圆满（Berry = 2π 闭环）= 参数闭路绕开奇点（简并点/间隙闭合点）——结构稳定；常数走样穿越奇点 = 间隙闭合——Berry 相位偏离 2π ，闭环被破坏，定理失效。

量变质变的几何判据即：常数走样是否穿越参数空间奇点。绕开：常数变（结构不变）；穿越：结构变（定理崩坏）。此与圆满性判据（定理 0.4.4.01： $\oint A = 2\pi n$ ）一致——圆满 = 闭路积分取整数值。

§6.3 圆满域

推论 10.21.6.03：物理层公式的适用范围（validity domain）即圆满域：谱间隙 > 0 的区域。"走样得太厉害"不是模糊说法——它就是间隙闭合。量变（常数移动）的极限即质变（结构跳变）的临界点，阈值由谱的几何决定。

第7章 映射表：信息层定理到物理定理

§7.1 文章明确标注的映射

以下映射由文章原文直接标注（非推测）：

几何定理（信息层）	参数变什么	物理定理（物理层）
1.5 §3.7（谱展开，观测者位置输入）	作用量 $S(\sigma^*)$	精细结构常数 $\alpha^{-1} = 137.036$ (CODATA 2018)
0.8.3.01（体积项 a_0 ）	编码轨道体积 $\text{Vol}(\mathcal{M}^8)$	宇宙常数（暗能量）——"涌现量，不是基本常数"
0.8.3.02（ a_2 Ricci）	联络曲率刚度	爱因斯坦引力（Einstein–Hilbert $\int R$ 项）
0.8.3.03（ a_4 规范）	自同构群规范场强	杨–米尔斯理论（ $1/g^2 =$ 结构公式）
0.8.3.04（ a_6 Higgs）	联络曲率标量模式 Φ	Higgs 机制（动能项 + 自耦合 Φ^6 ）
0.8.3.05（ a_8 拓扑）	CS ₇ 7-形式	Chern–Simons 拓扑项（ $\mathcal{I}$ 扇区）
0.3.2.01（ δ^8 Berry = 2π ）	Berry 曲率	整数量子霍尔效应（ $\sigma_{xy} = ne^2/h$, TKNN）
0.3.1.01（Bott 周期）	对称类	拓扑绝缘体 8 重周期表（Kitaev）
0.4.4.01（圆满性判据 $\oint A = 2\pi n$ ）	回路 Γ	Bohr–Sommerfeld 量子化条件 $\oint p dq = nh$
0.7.1.01（谱三元组）	Dirac 算子 D	Connes 非交换几何标准模型
0.7.2.01（三扇区分裂）	热核展开	标准模型拉格朗日量的扇区分解（真空/引力/规范/Higgs/拓扑）
4.2.1.01（Birkhoff 耗散超算子谱）	耗散本征值 $\lambda_i \lambda_j^* - 1$	混合态趋向平衡（热化率谱）
4.2.2.01（熵单调性）	von Neumann 熵 $S(\rho)$	时间箭头（热力学第二定律）
3.12.6.02（辛嵌入映...	线丛截面 $(P_+ \Psi, P_- \Psi)$	自旋自由度（ $\rho_{1/2}$ 旋量）
8.1.2.03（Lorentz 签名涌现）	度规谱 $\text{Hess}(\ln \rho)$	时空 Lorentz 签名 (1, 3)（相对论）

§7.2 潜在映射（推测）

几何定理	参数变什么	潜在物理对应
3.12.1.01（代数作用量，凸，最小值 24）	角度 θ_i	最小作用量原理（拉格朗日力...
3.8.2.04（唯一极小值）	凸性域	热力学平衡（自由能极小）
3.8.2.02（谱间隙加倍 $\lambda_1^{(2)} = 2\lambda_1$ ）	联合扇区同步	两体束缚态（结合能谱）

几何定理	参数变什么	潜在物理对应
2.1.2.01 (Birkhoff 三参数分解)	权重 $\theta_I, \theta_\tau, \theta_{\sigma_2}$	混合态分解 (密度矩阵)
0.2.1.02 ($\omega_n^2 = (-1)^{n(n+1)/2}$)	维数 n	手性算符 γ_5 (宇称/手性)
0.6.7.01 (Kolmogorov 复杂度 = 1)	测量序列	量子测量随机性 (Born 规则不可计算性)
0.6.7.02 (退相干不可计算性)	δN_{dec}	量子退相干修正

§7.3 多重映射与扇出度

观察 10.21.7.01 (多重映射): 一个几何定理可通过不同参数通道映射到多个物理定理。
0.8.3.x 系列最典型——一个谱作用量 $S(D) = \text{Tr } f(D/\Lambda)$ 的热核展开, 经五个系数 a_0, a_2, a_4, a_6, a_8 映射出整套物理 (宇宙常数、引力、规范场、Higgs、拓扑项) ——**扇出度 5**。1.5 §3.7 的谱展开 $S(\sigma^*)$ 则映射到单一常数 α ——**扇出度 1**。

开放问题 (O4): 扇出度 (一个几何定理的物理映射数) 是否本身是几何性质? 是否等于参数空间的维数?

第8章 映射形式与因果深度

§8.1 因果深度

定义 10.21.8.01 (因果深度): 定理 T 的因果深度 $d(T)$ = 从公理 (零之动, $d = 1$) 出发的最长依赖链长度。环内定理的深度取环外最大入深度加环大小。

§8.2 深度 × 映射形式对照

对 30 条有物理映射的定理计算因果深度 (附录A), 与映射形式并排:

深度带	代表定理	映射形式
1	公理、0.1.3.06	守恒律 ($S_{\text{total}} = 0$)
2–3	0.2.1.01 (Clifford 代数化)、0.2.1.02 (体积元平方)	旋量代数、手性 γ_5
4	0.2.2.01–03 (半单分裂/复结构/终端二元性)、2.1.2.01	结构常数 $\Lambda = 3, \Delta\Theta = 5, k_0 = 2$; 混合态分解
5	0.3.1.01 (Bott)、2.1.3.01、3.12.1.01、4.2.1.01	拓扑周期表; 权重公式; 作用量公式; 耗散谱
6	0.3.2.01 (Berry)、0.7.1.01 (谱三元组)、4.2.2.01、3.12.6.02	Berry 相位; Dirac 算子; 熵流; 自旋结构

深度带	代表定理	映射形式
7	0.7.3.01 (指标)、0.8.3.02 (引力)、0.8.3.04 (Higgs)、8.1.2.03	指标/量子数；引力作用量；Higgs；时空签名
8	0.7.2.01、0.8.3.01 (体积项)、0.8.3.03 (规范)、0.8.3.05 (拓扑)	标准模型整套扇区；宇宙常数；Yang-Mills；CS 项
9	0.4.4.01 (圆满性判据)	量子化条件 $\oint A = 2\pi n$

§8.3 三个深度带

观察 10.21.8.02 (深度带)：

- **浅层 (1–4)：**映射为**代数形式**——恒等式、结构常数、分解（物理的骨架：旋量、手性、扇区常数、混合态）；
- **中层 (5–7)：**映射为**拓扑不变量**——周期表、Berry 相位、指标（物理的量子化：量子霍尔、拓扑态、瞬子数）；
- **深层 (8–9)：**映射为**动力学与数值**——场作用量、标准模型扇区、精细常数（物理的内容：引力、规范、Higgs、 α ）。

因果越深，映射形式越复合（代数 $\rightarrow$ 不变量 $\rightarrow$ 场 $\rightarrow$ 数值）。每加深约 2 层，形式升一级复杂度。此数据初步支持“因果层深浅决定映射形式”的猜想。样本扩充至 83 条后出现系统性例外：1.x 系列 (#268–278, 深度 5–7) 闭合算子全部为代数运算，映射形式全部为结构 (σ_i 、C、 $\kappa=1$ 、 S^*)；4.2/8.1.2 新锚 (4.2.1.01、4.2.2.01、3.12.6.02、8.1.2.03, 深度 5–7) 闭合算子亦为代数运算/变分，映射为结构/场（耗散谱、熵流、自旋、时空签名）——代数形式延续至中层。**修正：映射形式由闭合算子类型决定（猜想 10.21.8.03），深度带为趋势而非定律；代数运算类算子在浅–中层均映射为结构形式。**

§8.4 边界案例

- **0.4.4.01 (深度 9)：**映射为量子化条件（离散形式），按“深 $\rightarrow$ 连续动力学”模式应为场/数值带——反例或特例。
- **3.8.2.02/04 (环内, 深度 7)：**映射为谱间隙/平衡态（连续）——环结构似乎将映射形式“锁定”。

§8.5 修正猜想

猜想 10.21.8.03 (闭合算子)：映射形式 = 因果闭合所用**算子类型**；因果深度决定闭合算子的复杂度层级：

闭合算子	映射形式	实例
谱展开/求值	常数	1.5 §3.7 (作用量 $S(\sigma^*)$) $\rightarrow \alpha$
环路积分/取模	量子化	0.3.2.01 (Berry 闭环) $\rightarrow$ 量子化电导

闭合算子	映射形式	实例
热核展开/变分	场方程	0.8.3.x (谱作用量) → 标准模型扇区
代数运算 (平方/分裂)	结构	0.2.1.02 ($\omega^2 = \pm 1$) → 手性代数
变分/谱分析 (零点)	涨落/统计	定理49 (软模零点宽度) → δ_o^{single}

§8.6 数据局限

样本 30 条；深度定义未含环结构的修正项 (3.8.2.x 取近似)；映射形式分类含主观成分。以上为初步数据支持下的猜想，待扩充样本与形式化验证。

第9章 可检验预测与开放问题

§9.1 可检验预测

预测 10.21.9.01：若猜想 10.21.8.03 成立，则 0.6.7.01 (测量不可压缩性, Kolmogorov 复杂度 = 1) 位于深度带中间偏深，其闭合算子为**算法复杂度**——预测其映射为**统计/概率形式** (Born 规则的不可计算性)。该物理层定理尚未入库，可待将来验证。统计/涨落形式已出现第二个案例：定理49 (#280, 变分/谱分析 → 零点涨落 δ_o^{single} , 深度 8) ——与预测同形式带，支持“算法复杂度/谱分析类算子 → 统计形式”的组合方向。

§9.2 开放问题

- **O1 (走样模式)**：常数走样有噪声型 (随机涨落穿越阈值——涨落驱动相变) 与跑动型 (定向漂移穿越阈值——如重整化群流至 Landau pole)。两种模式的几何描述 (随机穿越 vs 定向漂移) 应不同——优先探索哪一个？
- **O2 (投影多重性)**：同一信息层定理在物理层可有多个不等价实现 (不同真空、不同相) ——算“常数变” (真空期望值 = 背景常数) 还是“结构变” (有效自由度不同)？边界模糊。
- **O3 (果链末端)**：因果闭合的完整判定缺“果”这一半——果链末端接回哪里的精确机制未建模。跨层闭合 (果在物理层) 需要形式化。已形式化于 10.49：果链末端接回常数通道——测量值经谱作用量 $S(\sigma)$ 把观测者钉在 1 维位置流形 $\mathcal{L}_\alpha$ 上，闭合判据 $\sigma^* \in \mathcal{L}(D) \cap \mathcal{W}$ (定理 10.49.3.01–02：观测者自洽闭合与不动点流形)。
- **O4 (扇出度)**：一个几何定理的物理映射数是否本身是几何性质 (见 §7.3)？
- **O5 (两层三层的统一)**：本文三层 (物理/信息/因果) 与原理 0.1.3.06 三层自指闭合 (抑制/痕迹/涌现) 的关系——不同维度还是同一结构的两个投影？
- **O6 (深度公理化)**：因果深度与闭合算子类型的关系能否形式化为映射函子 (信息界 → 物理界的层间函子)？

附录A 因果深度表 (30 条有物理映射的定理)

深度	定理	映射形式
1	公理（零之动）、原理 0.1.3.06	守恒律 ($S_{\text{total}} = 0$)
2	定义 0.2.1.01 (Clifford 代数化)	旋量代数
3	命题 0.2.1.02 (体积元平方)	手性 γ_5
4	引理 0.2.2.01–03; 定理 2.1.2.01	结构常数 $\Lambda, \Delta\Theta, k_0$; 混合态分解
5	定理 0.3.1.01; 定理 2.1.3.01; 定理 3.12.1.01; 定理 4.2.1.01	拓扑周期表; 权重公式; 作用量公式; 耗散谱 (热化)
6	定理 0.3.2.01; 定理 0.7.1.01; 定理 4.2.2.01; 命题 3.12.6.02	Berry 相位; Dirac 算子; 熵流 (时间箭头); 自旋结构
7	定理 0.7.3.01; 定理 0.8.3.02; 0.8.3.04; 3.8.2.02/04 (环); 命题 8.1.2.03	指标/量子数; 引力; Higgs; 谱间隙/平衡; 时空签名
8	定理 0.7.2.01; 0.8.3.01; 0.8.3.03; 0.8.3.05; 定理49 (δ_o^{single})	标准模型分解; 宇宙常数; Yang–Mills; CS 项; 零点涨落
9	定理 0.4.4.01	量子化条件